

Equações não Lineares $f(x) = 0$	Fórmula do erro para o Método da Bissecção
	$ x - x_n \leq \frac{b-a}{2^n}$
	Método do Ponto Fixo
	$x_{i+1} = g(x_i), \quad i = 0, 1, 2, \dots$
	Método de Newton-Raphson
	$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}, \quad i = 0, 1, 2, \dots$
Interpolação Polinomial $f(x) \approx P_n(x)$	Polinómio Interpolador
	$P_n(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, \dots, n$
	Interpoladora de Lagrange
	$P_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x)$ em que $L_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$
	Interpoladora de Newton das diferenças divididas
	$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + a_n(x - x_0) \dots (x - x_{n-1})$ em que $a_0 = f(x_0)$, $a_1 = f[x_0, x_1]$, $a_2 = f[x_0, x_1, x_2]$, ..., $a_n = f[x_0, \dots, x_n]$
Integração Numérica $\int_a^b f(x) dx \approx$	Regra dos Trapézios
	$I_T(f) = \frac{h}{2} [f(x_0) + 2f(x_1) + \dots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]$
	$ E_T(f) \leq \frac{b-a}{12} h^2 M_2, \quad M_2 = \max_{x \in [a,b]} f''(x) $
	Regra de Simpson
	$I_S(f) = \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + \dots + 2f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)]$
	$ E_S(f) \leq \frac{b-a}{180} h^4 M_4, \quad M_4 = \max_{x \in [a,b]} f^{(4)}(x) $
EDO $y' = f(t, y)$ $y(a) = y_0$ $t \in [a, b]$	Método de Euler
	$y_{i+1} = y_i + hf(t_i, y_i), \quad i = 0, \dots, n-1$
	Método de Runge-Kutta de 2ª ordem
	$k_1 = hf(t_i, y_i); \quad k_2 = hf(t_{i+1}, y_i + k_1)$ $y_{i+1} = y_i + \frac{1}{2}(k_1 + k_2), \quad i = 0, \dots, n-1$
	Método de Runge-Kutta de 4ª ordem
	$k_1 = hf(t_i, y_i); \quad k_2 = hf(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{1}{2}k_1); \quad k_3 = hf(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{1}{2}k_2); \quad k_4 = hf(t_i + h, y_i + k_3)$ $y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), \quad i = 0, \dots, n-1$

Função de duas variáveis	Derivadas parciais
	$f_x(x, y) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}; \quad f_y(x, y) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}$
	Gradiente
	$\nabla f(x, y) = f_x(x, y)\mathbf{i} + f_y(x, y)\mathbf{j}$
	Derivada Direccional
	$f'_u(x, y) = \nabla f(x, y) \cdot \vec{u}$
Integral Duplo	Volume de um sólido
	$V(S) = \iint_D (f_2(x, y) - f_1(x, y)) dy dx$
	Área e massa de uma lâmina D e Área de uma superfície
	$A(D) = \iint_D 1 dy dx; \quad M(D) = \iint_D \rho(x, y) dy dx;$ $A(S) = \iint_D \sqrt{(f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2 + 1} dy dx$
Integral Triplo	Volume de um sólido
	$V(S) = \iiint_S 1 dz dy dx$
	Massa e centro da massa de um sólido
	$M(S) = \iiint_S \rho(x, y, z) dz dy dx; \quad (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (\frac{M_{yz}}{M}, \frac{M_{xz}}{M}, \frac{M_{xy}}{M})$
Sistema de Coordenadas	Polares
	$T_P = \begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}; \quad J = \rho$
	Cilíndricas
	$T_C = \begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \\ z = z \end{cases}; \quad J = \rho$
	Esféricas
	$T_E = \begin{cases} x = R \sin \varphi \cos \theta \\ y = R \sin \varphi \sin \theta \\ z = R \cos \varphi \end{cases}; \quad J = -R^2 \sin \varphi$
Fórmulas	Comprimento de um arco de circunferência
	αr (α - amplitude, em radianos, do ângulo ao centro; r - raio)
	Áreas de figuras planas
	Trapézio: $\frac{BaseMaior + BaseMenor}{2} \times Altura$;
	Losango: $\frac{DiagonalMaior \times DiagonalMenor}{2}$
	Polígono regular: $Semiperímetro \times Apótema$
	Sector circular: $\frac{\alpha r^2}{2}$ (α - amplitude, em radianos, do ângulo ao centro; r - raio)
	Áreas de superfícies
	Superfície Esférica: $4\pi r^2$; Área lateral Cone: $\pi r g$ (g - geratriz; r - raio da base)
	Volumes
	Esfera: $\frac{4}{3}\pi r^3$; Cilindro: $ÁreaBase \times Altura$; Cone: $\frac{1}{3} \times ÁreaBase \times Altura$